

土壤属性图质控问题反馈—沧州市青县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致，请按照规范全部核对并修改。



文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg

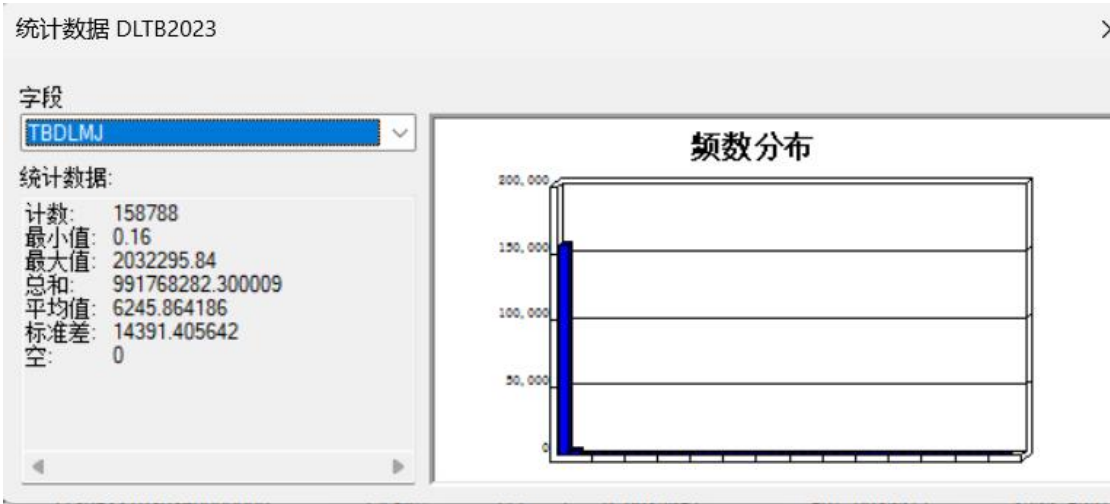
2、制图过程（三普样点）——样点数据存在空值，请核查。

各地类土壤耕层厚度分级面积统计表							单位：亩
耕层厚度	分级标准(cm)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I级（高）	>25.0	0	0	0	0	0	0
II级（较高）	20.0~25.0	31304	0	0	0	0	3.31
III级（中）	15.0~20.0	913107	0	0	0	0	96.58
IV级（较低）	10.0~15.0	984	0	0	0	0	0.1
V级（低）	≤10.0	0	0	0	0	0	0
总计		945395	0	0	0	0	100

- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;
- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表**、**各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩**（整数）或**万亩**（保留两位小数）;
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例



2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果不一致，请核查。



各地类土壤全氮分级面积统计表							单位：亩
全氮	分级标准(g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I 级（高）	>1.50	290	4	9	5	298	0.04
II 级（较高）	1.25~1.50	74232	999	5263	772	33628	7.72
III 级（中）	1.00~1.25	686775	8451	66433	7221	267563	69.67
IV 级（较低）	0.75~1.00	182055	10530	30902	4055	102226	22.17
V 级（低）	≤0.75	2043	332	471	76	3019	0.4
总计		945395	20316	103078	12129	406734	100

3、图面表达（图件信息缺失）——图例未显示晕线。



三、文字成果

1、有效硼土地利用类型差异分析文字与有效锌内容完全重复，应核查全文确保各小节内容独立准确。

(2) 土地利用类型差异

从土地利用类型来看，青县草地土壤有效锌均值相对较高，为 3.46mg/kg ，达Ⅰ级；其次为林地（ 3.15mg/kg ），达Ⅰ级；其他土地类型（ 2.92mg/kg ）、园地（ 2.81mg/kg ）均达Ⅱ级；耕地土壤有效锌均值相对较低，为 2.18mg/kg ，达Ⅱ级。

草地、林地、其他土地类型、果园土壤有效锌均值高于全县平均水平，水浇地、旱地土壤有效锌均值低于全县平均水平。其中草地（ 3.46mg/kg ）均值最高，其次是林地（ 3.15mg/kg ）、其他土地类型（ 2.92mg/kg ）、果园（ 2.81mg/kg ）、水浇地（ 2.38mg/kg ）、旱地（ 1.94mg/kg ）。

表 63 青县不同土地利用类型土壤有效硼

2、有效硅出现在正态分布检验图中，但报告中无有效硅指标的专项分析章节。若有效硅已纳入制图，补充县域总体状况、分级分布、地类差异等分析；若未纳入，在图表中删除该指标或在正文中明确说明排除理由。

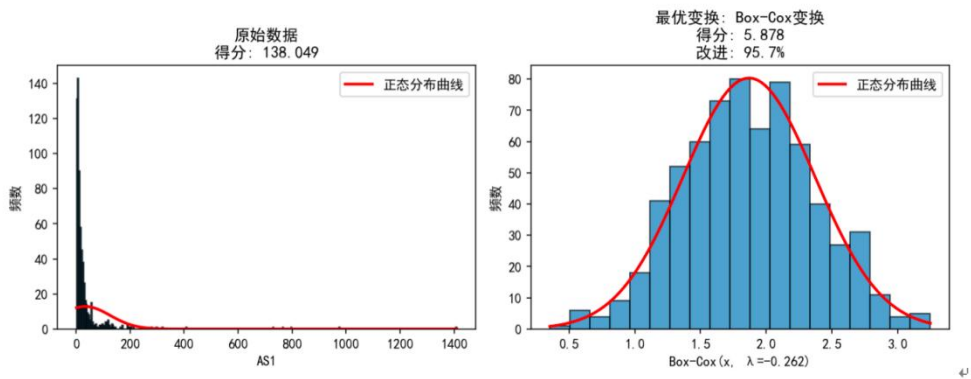


图 23 有效硅正态分布检验统计图

3、环境变量筛选未按属性分项说明。正文未逐属性说明各因子入模变量的筛选理由、被剔除的共线性变量及剔除依据。

(4) 环境变量筛选

在构建模型过程中需对环境变量进行筛选，通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析，保证两者之间存在显著相关性，以判断哪些环境变量可以保留在模型中，并去除环境变量之间的共线性。

增强植被指数（SAVI_value）与归一化植被指数（ndvi1_value）呈现极强正相关（ $r=0.9658$ ），与相对湿度（rhul_value）也呈较强正相关（ $r=0.1480$ ），提示存在高度共线性，后续建模需谨慎处理；高程（DEM1_value）与年均气温（wendu1_value）呈较强正相关（ $r=0.4487$ ），与年均降水（jiangju1_value）、地形湿度指数（TWI1_value）呈较强负相关（ r 分别为 -0.4711 、 -0.4832 ），符合“海拔越高温度越低、高海拔区域水分条件更易受地形调控”的地理规律，验证了数据可靠性；坡度（slope1_value）与剖面曲率（剖面曲率1_value）存在较强正相关（ $r=0.3755$ ），而平面曲率、坡向（Aspect_value）等因子与多数变量相关性较弱，整体来看少数因子间存在强关联或共线性，多数因子线性独立性较好，可为后续因子筛选、空间建模及共线性规避提供直接依据。

- 4、共线性变量的识别与处理结论在正文中缺少明确说明。报告识别出 SAVI 与 NDVI 呈极强正相关 ($r=0.9658$)，提示存在高度共线性，但正文未明确给出后续建模中如何处理，仅以"后续建模需谨慎处理"一带而过。需说明共线性变量的处理方式。
- 5、乡镇土壤属性差异分析仅罗列数据对比，未结合当地种植结构和农业生产水平进行背景性解读。如主要种植制度、灌溉条件、历史施肥水平等，提升对策建议的针对性。

二、 各乡镇土壤属性分布

(一) 物理性质

从机械组成来看，各乡镇差异明显，青县农场耕地砂粒含量最低(49.34g/kg)，黏粒含量相对较高(15.46g/kg)，土壤质地偏黏，容重为 1.28g/cm³，耕层厚度 18.08cm。上伍乡耕地砂粒含量最高(70.53g/kg)，黏粒含量最低(11.45g/kg)，



土壤质地偏砂性，容重为 1.30g/cm³，耕层厚度 18.31cm。陈嘴乡耕地黏粒含量最高(16.24g/kg)，土壤黏重特征突出，容重为 1.27g/cm³，耕层厚度 18.79cm。从容重和耕层厚度来看，曹寺镇耕地容重最低(1.23g/cm³)，土壤疏松性较好，

- 6、物理性质（耕层厚度、有效土层厚度）和中微量元素（有效硫、铁、锰、铜、锌、硼、钼）缺少与二普或历史数据的对比分析。耕层厚度、有效土层厚度以及全部中微量元素均无历史变化分析。
- 7、每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

表 77 土壤各属性因子环境变量入模明细表

8、数据的时间跨度、格式等说明不充分

一键美

+

9、表 79 中多项最终模型 R^2 低于 0.5，未逐项说明风险及适用边界。

因子	算法	评价指标	均方根误差	最优方法
粉粒	随机森林	0.08	11.51	随机森林克里格
	IDW	0.12	11.77	
	克里格	0.14	12.38	
	随机森林克里格	0.18	9.66	
	渔网克里格	0.05	10.43	
	GS+	0.10	9.84	
黏粒	随机森林	0.15	8.01	随机森林克里格
	随机森林克里格	0.28	7.37	
	IDW	0.14	8.37	
	克里格	0.04	8.69	
	渔网克里格	0.04	7.02	
	GS+	0.06	8.31	
全氮	随机森林	0.27	0.18	随机森林克里格
	随机森林克里格	0.39	0.17	
	IDW	0.01	0.21	
	克里格	0.16	0.18	
	渔网克里格	0.16	0.19	
	GS+	0.21	0.18	
全钾	随机森林	0.15	2.1	随机森林
	随机森林克里格	0.06	2.56	
	IDW	0.07	2.54	
	克里格	0.14	2.33	

+

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。